



VO Computernetzwerke – Kapitel 12

SS 2026

Armin Veichtlbauer

12. LANs – Technologien

Überblick

Grundlagen der Leitungssteuerungsschicht:

Was sind die Aufgaben der Leitungssteuerungsschicht? Welche Teilschichten gibt es? Wie arbeiten diese untereinander und mit Schicht 1 zusammen?

Leitungssicherung:

Wie können Fehler erkannt werden? Wie können sie behoben werden? Welche Rolle spielt Redundanz dabei?

Medienzugriff:

Was sind dedizierte und geteilte Medien? Wie kann der Zugriff auf geteilte Medien organisiert werden? Was sind Kollisionen und wie können sie vermieden werden?

12.1 LAN Grundlagen

Local Area Networks (LANs)

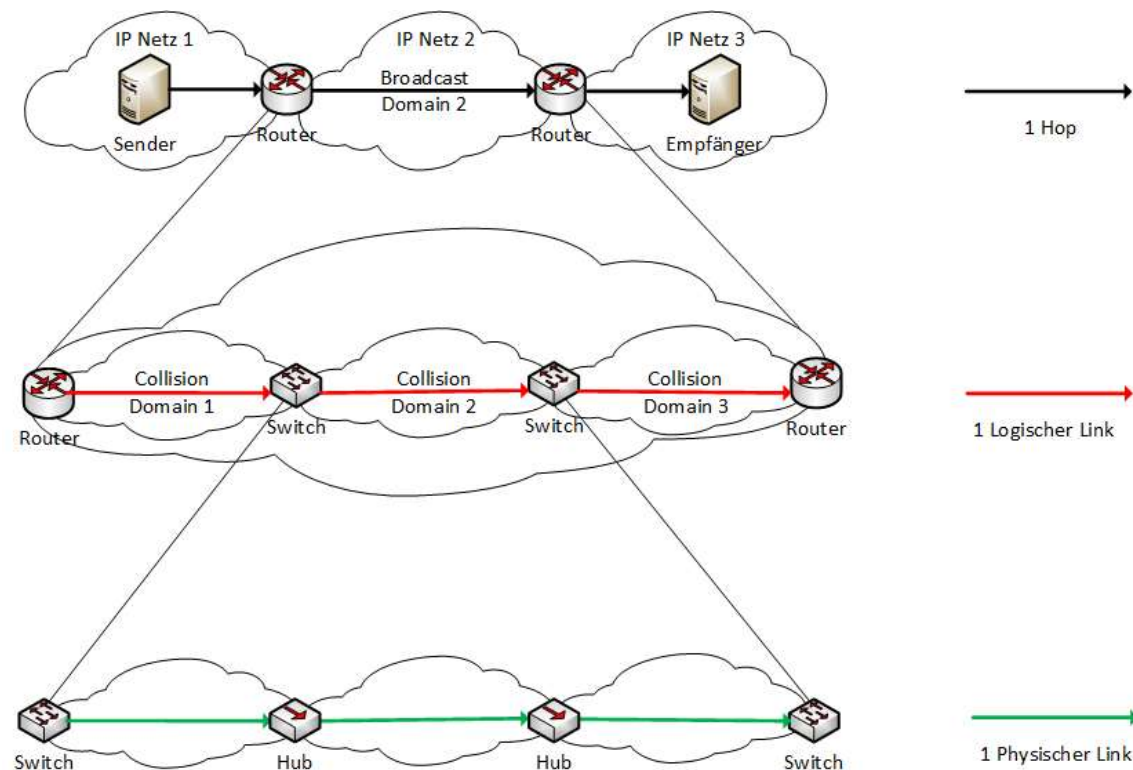
- LANs sind die einzelnen Netze eines Netzverbunds wie dem Internet
- Höerschichtige Protokolle wie IP kümmern sich nicht um die Zustellung innerhalb eines LANs (Layer 2 Agnostizismus)
 - 1 Hop (Router zu Router) kann aus mehreren logischen Links bestehen
 - 1 Logischer Link wird durch Schicht 2 Geräte (im Allgemeinen Switches) begrenzt, und kann seinerseits aus mehreren physischen Links bestehen
- LANs sind lokal beschränkt, können aber dennoch auch ohne Netzverbünde einen funktionalen Mehrwert bieten (z.B. Zugang zu Fileservern, Druckern, etc.)

12.1 LAN Grundlagen

Links und Hops

- Router begrenzen Broadcastdomänen
- Switches begrenzen Kollisionsdomänen
- Hubs sind reine Verteiler

Hops, Logische und Physische Links



12.1 LAN Grundlagen

Broadcastdomänen und Kollisionsdomänen

- Broadcastdomäne
 - Alle Teilnehmer sind mittels eines Broadcasts erreichbar
 - Eine Broadcastdomäne entspricht üblicherweise einem LAN und besteht im Allgemeinen aus mehreren Kollisionsdomänen
 - Sie wird durch Router abgegrenzt von anderen Broadcastdomänen
- Kollisionsdomäne
 - Alle Teilnehmer greifen konkurrierend auf das selbe Medium zu
 - Sie wird durch Switches abgegrenzt von anderen Kollisionsdomänen, oder auch durch Reichweitenbeschränkungen (bei Funknetzen)

12.1 LAN Grundlagen

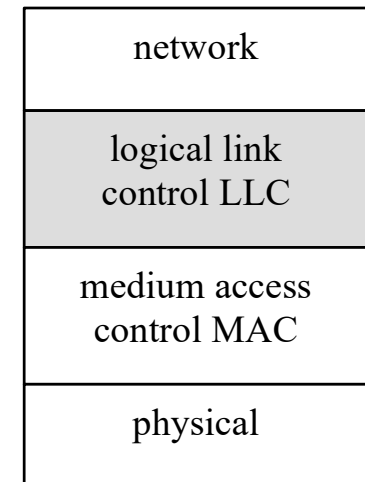
Segmentierung lokaler Kommunikationsnetze

- Segmentierung auf Schicht 3 erfolgt durch Router
 - Resultat: Aufteilung von Kollisionsdomäne und Broadcastdomäne
 - Erzeugt unterschiedliche Netze (mit verschiedenen IP Ranges)
- Segmentierung auf Schicht 2 erfolgt durch Switches oder Bridges
 - Resultat: Aufteilung der Kollisionsdomäne, keine Änderung bei Broadcastdomäne
- Segmentierung auf Schicht 1 erfolgt durch Hubs
 - Resultat: keine Änderung bei Kollisionsdomäne und Broadcastdomäne

12.1 LAN Grundlagen

Aufgaben der Leitungssteuerungsschicht – LLC

- Rahmung (Framing)
 - Einteilung der zu übertragenen Daten in Rahmen („Frames“)
 - Einfügen von Rahmengrenzen beim Sender und Erkennung dieser Grenzen beim Empfänger
- Sicherung
 - Fehlererkennung durch Prüfsummen (Cyclic Redundancy Check, CRC)
 - Fehlerkorrektur durch erneutes Senden eines Rahmens im Fehlerfall (ARQ) oder durch Forward Error Correction (FEC)

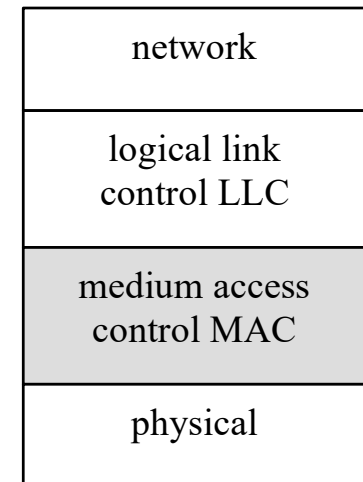


**LLC Sublayer im
OSI Referenzmodell**

12.1 LAN Grundlagen

Aufgaben der Leitungssteuerungsschicht – MAC

- Netzzugang
 - Bei Systemen mit geteiltem Medium: Steuerung, wer wann auf den Kanal zugreifen darf (z.B. durch Aloha, CSMA, etc.)
 - Bei stochastischen Netzzugriffsverfahren: Behandlung von Kollisionen
- Flusssteuerung
 - Überlaststeuerung beim Empfänger
 - Analog wie in Transportschicht, aber beschränkt auf einen logischen Link (→ Kann auch durch LLC erfolgen)



MAC Sublayer im OSI Referenzmodell

12.2 Leitungssicherung

Framing

- Die Grundidee von LLC ist ähnlich der von der Transportschicht, nur halt auf einen logischen Link bezogen, nicht end-to-end
- Framing (statt Segmentierung) ermöglicht Maßnahmen zur Fehlerbehandlung und zur Flusssteuerung (letzteres nur bei LLC Protokollen mit Bestätigung)
- Methoden zur Abgrenzung von Frames (können auch kombiniert auftreten)
 - Inter Frame Spacing: Kurze Wartezeit zwischen Frames
 - Frame Delimiters: Eindeutig erkennbare Markierungen (zumindest beim Rahmenbeginn – Rahmenende kann auch durch Länge errechnet werden)

12.2 Leitungssicherung

Fehlerbehandlung

- Fehlerbehandlung ist die Kernaufgabe der LLC Subschicht; dabei ist die Fehlerursache grundsätzlich egal (Bitfehler, Überlastung, Kollisionen)
- Die Fehlerbehandlung wird mit verschiedenen Ansätzen verfolgt
 - Fehlererkennung: Durch Hinzufügen von Redundanz (Bitfehler), durch Signalüberlagerung (Kollisionen), durch Bestätigungen (Überlastung)
 - Fehlerkorrektur: Durch mehr Redundanz können vereinzelte Bitfehler auch repariert werden (Forward Error Correction, FEC), erneute Übertragung (Retransmission) ist bei allen drei Fehlerarten möglich
 - Fehlervermeidung: Minimierung der Fehlerwahrscheinlichkeit

12.2 Leitungssicherung

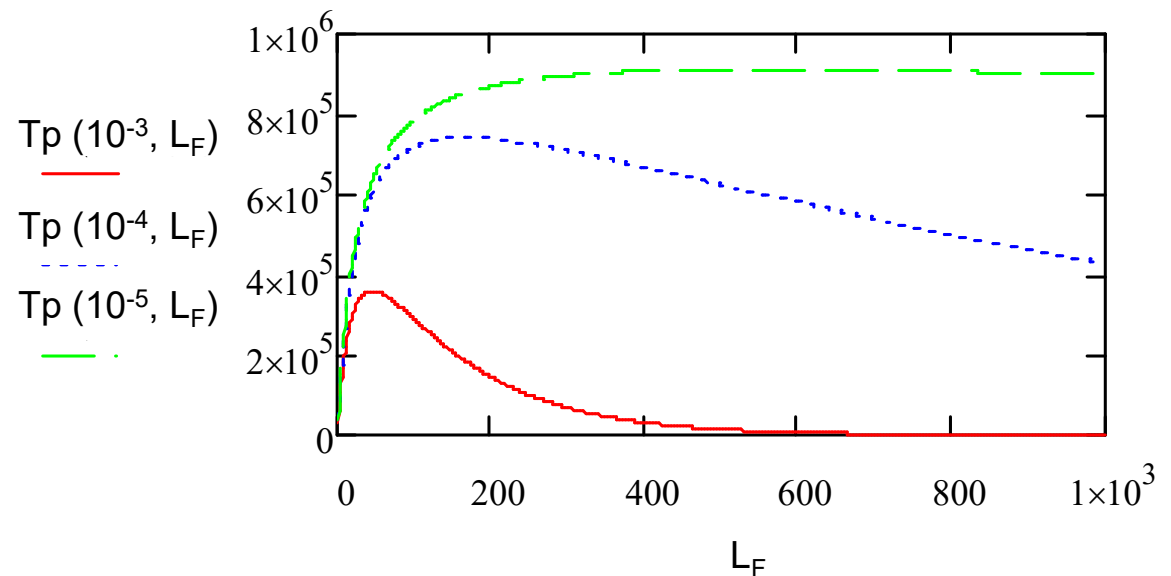
Strategien von LLC Protokollen

- Keine Fehlerbehandlung: MAC sorgt für geringe Fehlerwahrscheinlichkeit (z.B. durch Overprovisioning / geringe Auslastung); Restfehler werden von höheren Schichten repariert → Nur für kleine Bitfehlerraten (BER) sinnvoll
- Fehlervermeidung: Adaptierung der Framegrößen, mehrfaches Versenden von Frames über unterschiedliche Leitungen; Carrier Sensing → MAC
- ARQ: Erkannte Fehler führen zu Retransmissions (auch für Flusssteuerung)
- Forward Error Correction: Korrektur von Bitfehlern nach „Nähe“ des empfangenen Codes zu einem gültigen Code (→ Hamming Distanz)

12.2 Leitungssicherung

Optimierung der Framegrößen

- Bits haben ein Fehlerrisiko (BER) → Kleinere Frames (weniger Bits) haben höhere Erfolgswahrscheinlichkeiten
- L2 Header/Trailer verursacht Overhead → Größere Frames haben relativ gesehen weniger L2 Overhead
- Es gibt immer ein Optimum



Durchsatz T_p als Funktion der Bit Error Rate BER und der Frame Länge L_F

12.2 Leitungssicherung

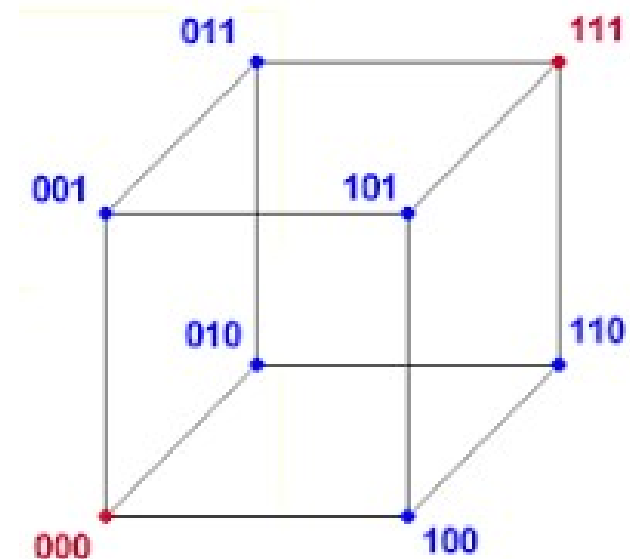
Fehlererkennung und Fehlerkorrektur

- Fehlerkorrektur benötigt mehr Redundanz als Fehlererkennung und impliziert diese auch (Korrektur funktioniert also nicht ohne Fehlererkennung)
- Redundanz muss geschickt gewählt sein, damit sie zu Fehlererkennung und Fehlerkorrektur geeignet ist → Codierungstheorie (Kanalcodierung)
- Redundanzbits sind Teil der L2-PCI; meist am Ende des Frames (Trailer)
 - Funktional gehören diese zum LLC Sublayer
 - Wird aber oft in den PCI Feldern nicht unterschieden (z.B. Ethernet)
- Trotz Redundanz kann nicht jeder Fehler erkannt und repariert werden

12.2 Leitungssicherung

Hamming Coding

- Gültige Codes werden im möglichen Coderaum so verteilt, dass ihre Abstände (Hamming Distanz) maximal sind
- Der Coderaum besteht aus allen möglichen Bitfolgen von L Lastbits und K Kontrollbits, also aus $2^{(L+K)}$ verschiedenen Bitfolgen
- Die Hamming Distanz entspricht der minimalen Anzahl unterschiedlicher Bits zwischen jeweil zwei gültigen Codes (von denen es 2^L gibt)



3-dimensionaler
Hamming Würfel

12.3 Medienzugriff

Dedizierte und geteilte Medien

- Schreibende und lesende Zugriffe auf Medien (hier: Übertragungskanal)
 - Ein Interface kann schreibend, ein anderes lesend zugreifen → Dedizierte Medien (z.B. bei Simplex und Full-duplex Direktverbindungen)
 - Ein Interface kann schreibend, mehrere andere lesend zugreifen → Geteilte Medien; Adressierung nötig
 - Mehrere Interfaces können schreibend und lesend zugreifen → Geteilte Medien, Kollisionen können passieren
- Kollisionen passieren in geteilten Medien, wenn mehrere Teilnehmer (fast) gleichzeitig senden → Signale überlagern sich und zerstören die Daten

12.3 Medienzugriff

Adressierung

- Adressierung ist die eindeutige Identifizierung des Empfängers
 - Andere Teilnehmer können alles hören, aber im Normalfall wertet nur der Teilnehmer mit der richtigen Zieladresse die empfangenen Frames aus
 - Beim Promiscuous Mode werten Interfaces allerdings alle empfangenen Frames aus (nützlich für Überwachungszwecke)
 - Verschlüsselung kann dann zur Erhöhung der Sicherheit verwendet werden
 - Adressierung ist eigentlich LLC Funktionalität (nur bei geteilten Medien nötig!)
- Bei Broadcast oder der Multicast Adressen werden diese Gruppenadressen auf die entsprechenden Unicast Adressen abgebildet

12.3 Medienzugriff

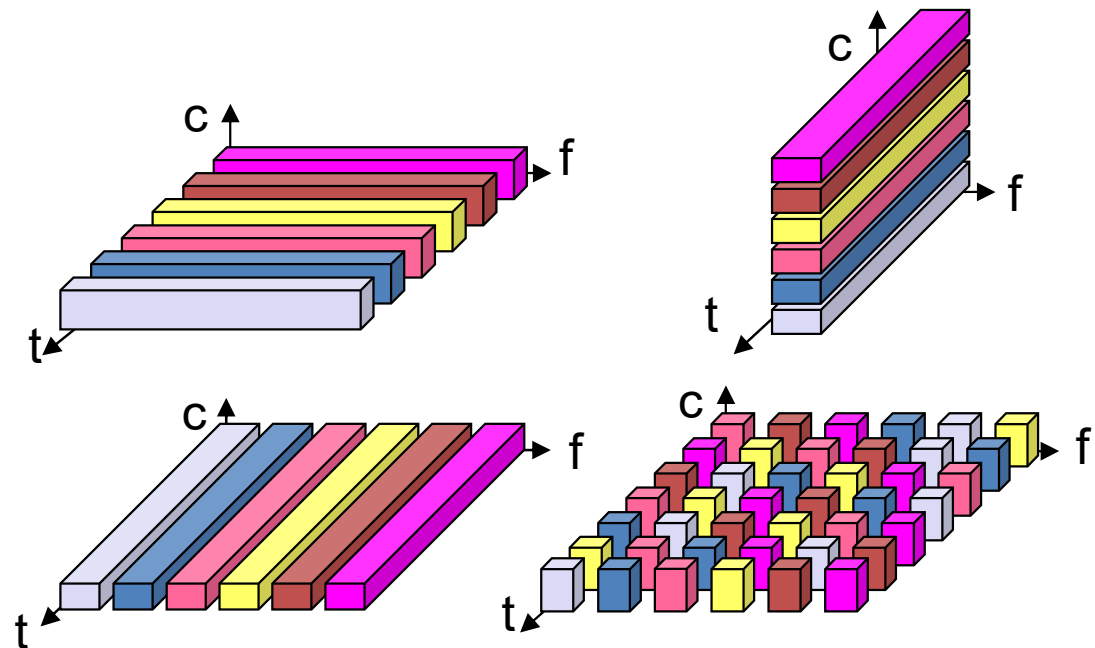
Medienzugriff bei parallelen Schreibzugriffen

- Ziele der Medienzugriffssteuerung (teilweise gegenläufig)
 - Hohe Ressourceneffizienz (Durchsatz) → Hohe Kanalnutzung (Utilization)
 - Geringe Fehlerhäufigkeit → Vermeidung von Kollisionen
 - Fairness der Ressourcennutzung → Begrenzte Wartezeiten
- Parallele Zugriffe („Multiple Access“) benötigen Abstimmung zwischen Interfaces
- Verschiedene Ansätze der Multiple Access Medienzugriffssteuerung
 - Wettbewerbsorientierte Ansätze: Interfaces „bewerben“ sich um Medium
 - Kontrollierte Ansätze: Interfaces werden dem Medium zugeteilt

12.3 Medienzugriff

Deterministische Verfahren

- Time Division Multiple Access (TDMA): Zeit wird aufgeteilt
- Code Division Multiple Access (CDMA): Codierung erlaubt viele parallele Übertragungen
- Frequency Division Multiple Access (FDMA): Verfügbare Frequenzbänder werden aufgeteilt



Verschiedene Multiple Access Möglichkeiten

12.3 Medienzugriff

Token Passing und Reservierung

- Reservierungsverfahren
 - Eine Instanz (Interface) reserviert die Ressource (also den Kanal) für einen bestimmten (oder unbestimmten) Zeitraum
 - Der eigentliche Medienzugriff ist dann kontrolliert; die Reservierung ist aber wettbewerbsorientiert (First Come, First Serve) → Begrenzungen möglich
- Token Passing Verfahren
 - Die erste Instanz, die den Link benötigt, bekommt einen Token und darf dann den Kanal exklusiv nutzen; danach wird Token weitergegeben
 - Bei Beschränkungen der Nutzungsdauer ähnlich wie TDMA

12.3 Medienzugriff

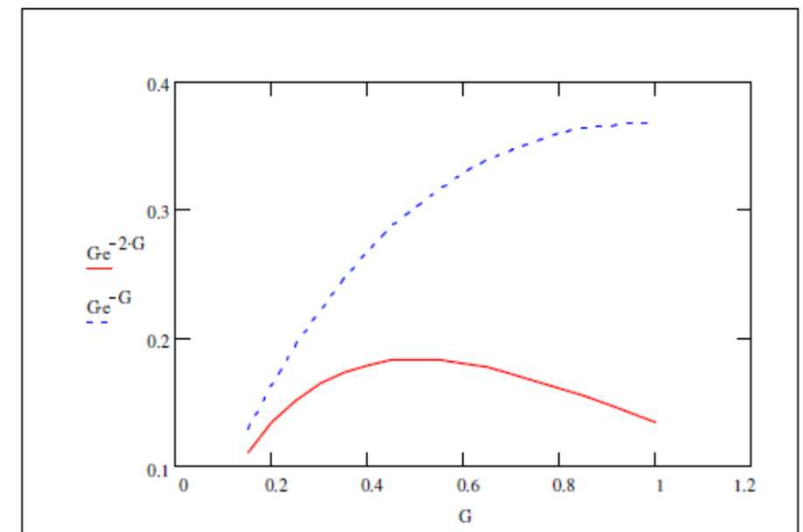
Stochastische Verfahren

- Diese Verfahren bestimmen den Sendezeitpunkt nach dem Zufallsprinzip → Stochastische Wartezeit nach Anliegen einer Übertragungsanforderung
- Durch Trägererkennung (ist der Kanal gerade belegt oder frei?) kann die Erfolgswahrscheinlichkeit optimiert werden → Ethernet
- Erneute Übertragung im Falle einer Kollision oder eventuell auch eines anderen Fehlers (wenn detektierbar → Kollisionsdetektion, ARQ)
 - Der Zugriffsversuch wird sofort wiederholt
 - Der Zugriffsversuch wird nach stochastischer Wartezeit wiederholt
 - Der Zugriffsversuch wird gar nicht wiederholt

12.3 Medienzugriff

ALOHA

- ALOHA: Sofortiger Medienzugriff bei Vorliegen einer Übertragungsanforderung
- Slotted ALOHA: Zeit wird in Slots unterteilt; Medienzugriff zu Beginn des nächsten Zeitslots
- Bei Fehlern (in erster Linie Kollisionen) werden Retransmissions durchgeführt
 - Setzt senderseitige Erkennung voraus (ALOHA verwendet ARQ)
 - Stochastische Wartezeiten beim Retransmit



Durchsatz in Abhängigkeit der Ankunftsrate der Anforderungen